

Теория Систем

Блок 5. Целое сверх частей: эмерджентность

Черновик: разделы 5.1–5.5. Продолжает Блок 4 (время). Берём много систем как целое и спрашиваем, что у целого есть сверх частей. Машинные якоря — в Приложении.

Одну систему во времени мы разобрали. Возьмём теперь *много* систем сразу. Эмерджентность — это то, что есть у целого сверх его частей; и её можно определить *точно*. Она живёт на ярусе *Roles*, а само соединение частей — своя операция на каждом ярусе.

5.1 Свойство и наблюдаемое

Свойство системы — это функция от системы к «да/нет»; *наблюдаемое* — к значению вообще. Они *первоклассны*: о них можно говорить и доказывать наравне с самими системами.

Здесь же — тихий, но важный факт. Всякая система удовлетворяет *собственной* конституции (это функциональный факт, §2.1): существующее *познаваемо* — сама его суть доступна. Это реализованная познаваемость, и это мост к эпистемологии (*быть значит быть познаваемым*).

И ещё одно — *карта часть→целое*: правило, по которому из соотнесённости частей собирается соотнесённость целого.

Что отсюда следует. Свойства первоклассны, и есть карта часть→целое. Теперь — решающий вопрос: *всякое ли* свойство целого лежит в *образе* этой карты?

5.2 Эмерджентность как свойство вне образа карты

Эмерджентное свойство — то, которого нет в образе карты часть→целое. Его нельзя получить, собрав свойства частей: оно принадлежит целому и только целому. Это и есть точное «сверх частей».

Перед нами не туман, а структурный факт: свойство целого либо лежит в образе карты (тогда оно *сводимо* к частям), либо вне его (тогда оно *эмерджентно*). Третьего не дано.

Что отсюда следует. Эмерджентность определена **точно и проверяемо**: свойство целого *вне образа* карты часть→целое. Не метафора «больше суммы», а названное место — дополнение к образу.

5.3 Роды и мера

Эмерджентность *таксономизируется*. Четыре страты, каждая со своим примером: *сводимое* (совпадает с произведением, лежит в образе); *супер-аддитивное* (целое соотносит *больше* — коллективная эмерджентность); *суб-аддитивное* (целое соотносит *меньше* — корреляция, ограничение); *несепарабельное* (запутанность).

И эмерджентность *измеряется*. На рациональных амплитудах есть детерминантный свидетель — *рациональное* число, отделяющее сводимое от эмерджентного; а оптимум этой меры — *role-limit*.

Что отсюда следует. Эмерджентность не только *опознаётся*, но и *измеряется* — и сепаратор рационален. Роды названы; континуум появляется лишь в *экстремуме* меры. (Честно: исчерпываемость родов не заявлена — это потребовало бы разрешимости.)

5.4 Запутанность как инстанс

Запутанность — частный и важнейший случай: композит, который *не* есть категорное произведение. Её алгебраическое ядро — чётность Bell / GHZ — служит свидетелем несепарабельности.

Мера здесь конкретна. Детерминант матрицы амплитуд 2×2 — рациональная «конкуренция»; детектор *полон и точен*: детерминант нулевой *тогда и только тогда*, когда состояние факторизуемо. И сепаратор, и его значение рациональны; *только экстремум* — амплитуды $1/\sqrt{2}$, граница Цирельсона $2\sqrt{2}$ — есть *role-limit*.

Сверх того, системы образуют *симметрично-моноидальную* структуру (тензор-бифунктор, единица, симметрия) с *дагером* на амплитудах. Важная локализация: запутанных *состояний* на реляционном ярусе нет — всякое состояние произведения есть пара; запутанность живёт в ролях / амплитудах. И всё замыкается двойственностью: *произведение разделимо* $\Leftrightarrow$ *сумма несёт кросс-эмерджентность*.

Что отсюда следует. Запутанность — **инстанс** общей эмерджентности, измеримый *рационально*; континуум входит лишь экстремумом ($\sqrt{2}$, Цирельсон). Полная дагер-компактность — честная стена $\sqrt{2}$ / Гильберт, названная, а не обойдённая.

5.5 Исчисление соединения ярусов

Как соединяются ярусы при сборке целого? Каждый — своей операцией *возрастающей связанности*. *Elements* соединяются свободно — произведение, безусловно. *Roles* — встречей, и здесь возможна эмерджентность: целое может соотносить больше суммы частей. *Rules* — гейт-решёткой: соединимы лишь согласованные правила.

Что отсюда следует. Соединение — не одна операция, а *три*, по ярусам, возрастающей связанности: свободно (Elements) < встреча (Roles) < гейт (Rules). Это **операционный смысл** ранговой асимметрии (§2.4): ранг правил здесь развёрнут в исчисление. (Честно: свидетели конкретны, полнота решётки не заявлена.)

Переход. Соединение по горизонтали разобрано. Следующий блок идёт по *вертикали* — к башне уровней.

Приложение к Блоку 5 — машинные якоря

Всё перечисленное машинно проверено; единственная аксиома ветви — classic (L3).

- §5.1. Property, Observable, system_has_essence (познаваемость), part_reducible := separable.
Файл: ERRProperty.v.
- §5.2. эмерджентность как свойство вне образа карты — ERREmergenceSystem.v.
- §5.3. роды reducible/super_additive/sub_additive/non_separable (ERREmergenceTaxonomy.v); мера q_det (ERREmergenceMeasure.v).
- §5.4. separable, parity_roles (ERREntanglement.v); мера q_det, det_zero_factorizable_pivot, свидетель ent (ERREntanglementMeasure.v); err_tensor, state_of_product_factors, dag (ERRMonoidal.v); дуальность ERRCoproductEmergence.v.
- §5.5. elements_combine_free, roles_super_additive, cmeet (гейт-решётка) — ERRCombinationCalculus.v.